

Python

Практикум 14



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



0. Простая запись и чтение файлов

csv и json

Создайте три списка: Month – с числами от 1 до 12, Income и Outcome – оба с 12 случайными числами от 2000 до 10000. Запишите эти три списка как столбцы в csv файл. Затем прочитайте этот csv-файл как список словарей. Запишите этот список словарей в json-файл.

1. Анализ оценок по кварталам

Реализуйте программу, которая должна:

- Прочитать данные из JSON-файла.
- Для **каждого ученика** вычислить **среднюю и медианную оценку** за каждый учебный квартал:
 - **1 квартал:** январь–март
 - **2 квартал:** апрель–май (*лето пропускается*)
 - **3 квартал:** сентябрь–декабрь
- Записать результаты в CSV-файл с колонками: ученик, квартал, средняя оценка, медианная оценка

1. Анализ оценок по кварталам

Данные:

Файл `grades.json` содержит список записей следующего формата:

```
[{"name": "Bob", "subject": "Science", "grade": 86, "date": "06-09-2025"},
 {"name": "Diana", "subject": "Science", "grade": 85, "date": "31-01-2025"},
 {"name": "Bob", "subject": "Literature", "grade": 60, "date": "19-07-2025"},
 {"name": "Charlie", "subject": "Literature", "grade": 78, "date": "05-08-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Literature", "grade": 69, "date": "08-04-2025"},
 {"name": "Charlie", "subject": "Science", "grade": 63, "date": "24-10-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Math", "grade": 80, "date": "30-01-2025"},
 {"name": "Alice", "subject": "Physics", "grade": 90, "date": "15-09-2025"},
 {"name": "Ethan", "subject": "Science", "grade": 63, "date": "18-09-2025"},
 ...
]
```

Пример вывода (`quarterly_report.csv`):

```
Name,Quarter,Average grade,Median grade
Physics,Bob,Q4,80.2,78
Physics,Diana,Q1,88.5,88.5
Physics,Ethan,Q2,69,69
```

2. Анализ продаж

Прочитайте файл sales.csv в список словарей с ключами fruit, store, date, revenue (то есть количество нужно будет умножить на цену). У всех значений нужно будет сделать корректный тип данных. После этого сформируйте два json-файла, один с информацией о фруктах, другой - с информацией о магазинах. Для каждого фрукта нужно будет вычислить суммарные продажи, среднюю продажу, медианную продажу, стандартное отклонение продаж, дату первой продажи, дату последней продажи. Во втором файле такая же информация, но по каждому магазину.

Данные:

Файл sales.csv содержит список записей следующего формата:

```
Fruit,Store,Date,Quantity,Price
Lemon,Rainbow,2023-01-01,120,1.50
Mango,Farmer,2023-01-01,120,4.80
Grape,Farmer,2023-02-01,80,2.00
```


2. Анализ продаж

Пример вывода (store_summary.json):

```
{ "Rainbow" :
  { "total_revenue" : 922.5,
    "average_revenue" : 153.75,
    "median_revenue" : 180.0,
    "stddev_revenue" : 49.84,
    "first_sale_date" : "2023-01-01",
    "last_sale_date" : "2023-01-07" },
  "Farmer" :
  { "total_revenue" : 1580.0,
    "average_revenue" : 225.71,
    "median_revenue" : 180.0,
    "stddev_revenue" : 155.0,
    "first_sale_date" : "2023-01-01",
    "last_sale_date" : "2023-01-07" },
  ...
}
```



ВОПРОСЫ



Заключение

